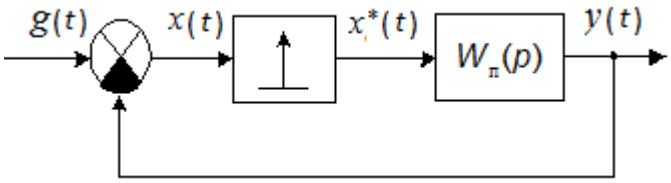
Лекция № 6 (11 октября 2021)

2.5. Спектральная характеристика сигнала при АИМ.

Пусть имеется импульсная система, заданная структурной схемой:



Спектр сигнала $x^*(t)$ ($x^*(t)$ – квантованный по времени и модулированный по амплитуде сигнал):

$$X^*(j\omega) = \int_0^\infty x^*(t)e^{-j\omega t}dt \text{ (преобразование Фурье для } x^*(t)\text{)}$$

А так как сигнал на выходе ИИЭ $x^*(t)$ равен $x^*(t) = x(t)\delta_T(t)$, где $x(t)$ – непрерывный сигнал (сигнал на входе ИИЭ), $\delta_T(t)$ – периодическая функция, которую можно представить в виде ряда Фурье:

$\delta_T(t) = \frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} e^{jl\omega_0 t}$ (где $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ – частота квантования),

то преобразование Фурье дискретного сигнала $x^*(t)$ будет равняться:

$$\boxed{X^*(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{+\infty}\int_0^\infty x(t)e^{-jt(\omega-\omega_0 l)}dt} \quad \boxed{= \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} X(j\omega - jl\omega_0)} \qquad (6)$$

(для простоты полагаем, что $x(t) \equiv 0$ при $t = 0$).

Это соотношение называется дискретным преобразованием Фурье.

Оно устанавливает связь между преобразованием Фурье $X(j\omega)$ непрерывного сигнала $x(t)$ и преобразованием Фурье $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$.

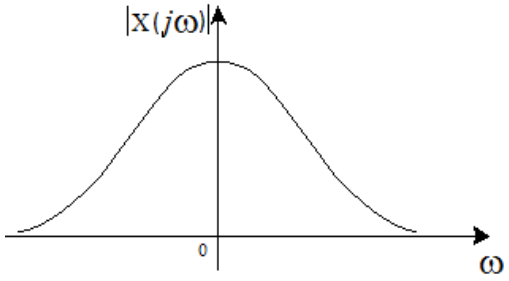
Из (6) видно, что спектр $X^*(j\omega)$ выходной величины $x^*(t)$ ИИЭ пропорционален сумме смещенных спектров $X(j(\omega - \omega_0 l))$ непрерывной входной величины ИИЭ $x(t)$.

Анализ (6) показывает, что спектральная характеристика $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$ является периодической с «периодом», равным частоте квантования ω_0. Отсюда

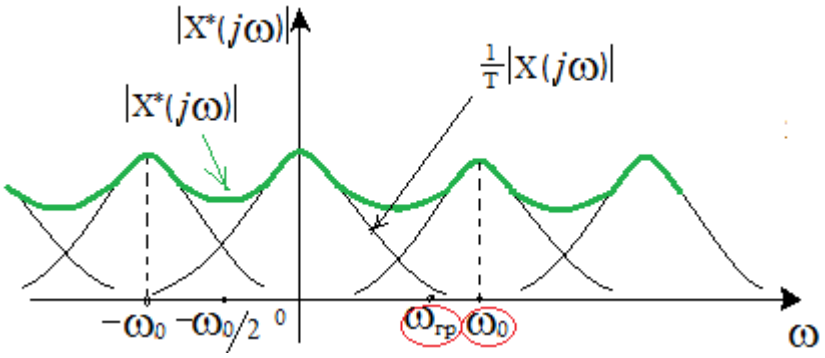
следует, что спектр $X^*(j\omega)$ полностью определяется диапазоном частот $(\frac{-\omega_0}{2};\frac{\omega_0}{2})$, или, в силу симметрии, диапазоном $(0;\frac{\omega_0}{2})$.

Спектральная характеристика $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$ представляется бесконечным числом слагаемых, каждое из которых является спектральной характеристикой непрерывного сигнала $X(j\omega)$, умноженной на коэффициент $\frac{1}{T}$ и сдвинутой по оси частот на $l\omega_0$. Такая спектральная характеристика называется **транспонированной**, а слагаемые при $l \neq 0$ – **транспонированными составляющими**.

Пусть амплитудно-частотная составляющая спектральной характеристики $X(j\omega)$ непрерывного сигнала $x(t)$ имеет вид:



Согласно соотношению (6) для построения спектральной характеристики $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$ (ее амплитудно-частотной составляющей) нужно умножить спектральную характеристику $X(j\omega)$ непрерывного сигнала на $\frac{1}{T}$, затем сместить эту спектральную характеристику вдоль оси частот на величины $\pm\omega_0 l$, $l = 1,2,...,$ и просуммировать (**жирная зеленая линия**).



$\omega_{гр}$ – частота, где составляющая $|X(j\omega)| \approx 0$ (или частота, такая, что $|X(j\omega_{гр})| = A(\omega_{гр}) \leq \xi$, ξ – мало)

Тот факт, что полученная спектральная характеристика $X^*(j\omega)$ является периодической с «периодом», равным частоте квантования ω_0, показывает двойственность, характерную

для преобразования Фурье: периодичной функции соответствует дискретный спектр (решетчатый спектр), а РФ соответствует периодический спектр.

В общем случае спектральная характеристика $X^*(j\omega)$ дискретного сигнала $x^*(t)$ (транспонированный спектр) отличается от спектральной характеристики непрерывного сигнала, то есть квантование приводит к искажению квантуемого сигнала, происходит потеря информации.

Возникает вопрос: при каких условиях квантование по времени не приводит к потере информации? То есть в каком случае можно из квантованного сигнала восстановить исходный непрерывный сигнал без искажения?

Первое условие – спектр $X(j\omega)$ должен быть финитен, то есть $X(j\omega) \equiv 0$ при $|\omega| \geq \omega_{гр}$.

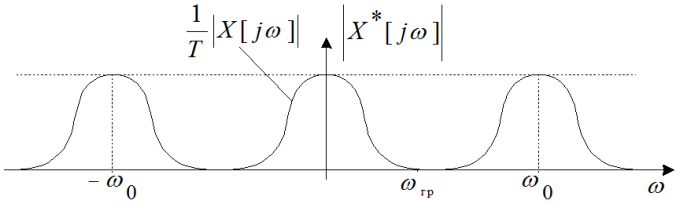
На рисунке это соответствует тому, что при $\omega > \omega_{гр}$ $A(\omega) < \overset{мало}{\widehat{\xi}}$ *(или пишут:* $A(\omega_{гр}) \leq \xi$*)*

Второе условие определяется соотношением частоты квантования ω_0 и граничной частоты $\omega_{гр}$. Как видно из рисунка, наложения графиков транспонированных составляющих не будет, если $\omega_0 \geq 2\omega_{гр}$.

Теорема Котельникова:

Если непрерывная величина $x(t)$ обладает финитным спектром, то при $\omega_0 \geq 2\omega_{гр}$ квантование по времени не приводит к потере информации.

Вид спектральной характеристики $X^*(j\omega)$ при выполнении условия из теоремы Котельникова:



Если поставить на конце провода связи идеальный фильтр низких частот с частотной характеристикой $S(j\omega)=\begin{cases} T, & при \quad |\omega| < \omega_{гр} \\ 0, & при \quad |\omega| \geq \omega_{гр} \end{cases}$ и равномерным пропусканием в полосе $\frac{-\omega_0}{2} \leq \omega \leq \frac{-\omega_0}{2}$, то на его входе будет получен сигнал $x(t)$.

2.6. Условия, при которых ИСАУ можно исследовать как непрерывную.

Рассмотрим условия, когда ИСАУ можно исследовать методами непрерывных систем, на примере простой типовой структуры ИСАУ:



В этой системе в канале между идеальным импульсным элементом и ее непрерывной частью действует дискретный сигнал, который получается в результате квантования по времени непрерывного сигнала, поступающего на вход ИЭ. Между тем в результате фильтрующих свойств непрерывной части системы выходной сигнал ИСАУ $y(t)$ является непрерывным. В общем случае этот непрерывный сигнал $y(t)$ будет существенно отличаться от сигнала на выходе непрерывной части системы $y(t)$ при отсутствии ИЭ, т.е. на выходе непрерывной САУ с аналогичным математическим описанием.

Очевидно, что *степень отличия будет зависеть от периода квантования* T *и динамических свойств приведенной непрерывной части системы*, которые достаточно информативно представляются частотной характеристикой. При малых значениях T и сильных фильтрующих свойствах $W_п(j\omega)$ отличие может быть столь незначительным, что эффект дискретизации сигнала в одном канале системы (между ИЭ и НЧ) практически не скажется на форме сигналов в остальных каналах системы. В этом случае динамические процессы в ИСАУ будут совпадать с динамическими процессами аналогичной непрерывной системы. Это совпадение дает право исследовать ИСАУ методами, развитыми для непрерывных систем.

Надо полагать, что совпадение форм временных сигналов означает совпадение форм их амплитудно-частотных характеристик $|Y(j\omega)|$ и $|Y^*(j\omega)|$.

ИСАУ может рассматриваться как непрерывная, если

1) переходный процесс в ней совпадает с переходным процессом аналогичной непрерывной системы

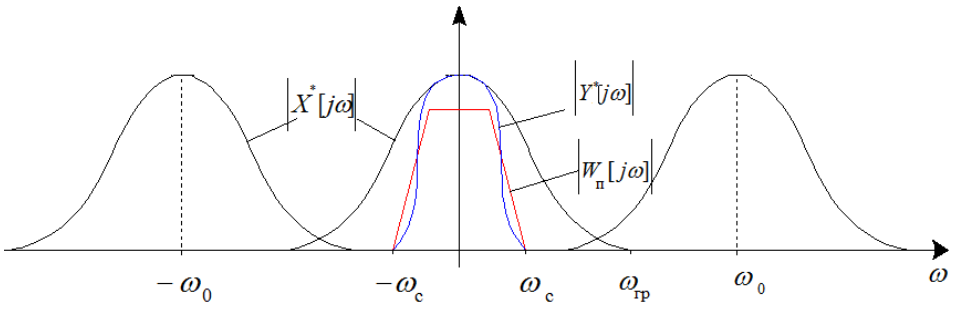
или

2) амплитудно-частотная составляющая спектра ее выходного сигнала – $|Y^*(j\omega)|$ – совпадает с амплитудно-частотной составляющей спектра выходного сигнала аналогичной непрерывной системы – $|Y(j\omega)|$.

На основании анализа амплитудно-частотных характеристик выходного сигнала в непрерывной САУ $|Y(j\omega)|$ и в импульсной системе $|Y^*(j\omega)|$ можно вывести соотношения, позволяющие судить о близости динамических свойств непрерывной и импульсной САУ, у которых совпадают непрерывные части.

Амплитудно-частотная составляющая спектра $Y^*(j\omega)$ находится по выражению:

$$|Y^*(j\omega)| = |W_п(j\omega)| \cdot |X^*(j\omega)|$$



Имеем: на входе приведенной непрерывной части – транспонированный спектр $X^*(j\omega)$. Амплитудно-частотная составляющая спектра выходного сигнала $Y^*(j\omega)$ построена в предположении, что $|W_п(j0)|=1$.

На рисунке приняты следующие обозначения: $\omega_{гр}$ – граничная частота спектра входного сигнала; ω_c ($\omega_{ср}$) – частота среза приведенной непрерывной части (это максимальная частота пропускания фильтра $W_п(j\omega)$).

Из этого рисунка видно, что спектры $|Y^*(j\omega)|$ при наличии в системе ИЭ и без него будут совпадать, если выполняется соотношение:

$$\omega_{ср}+\omega_{гр}\le\omega_0$$

(тогда в спектральной характеристике $|Y^*(j\omega)|$ отсутствуют частоты транспонированных составляющих спектра $|X^*(j\omega)|$, кроме первой (не будет кусочков второй составляющей $|X^*(j\omega)|$)).

Если полоса пропускания приведенной непрерывной части слишком широкая, то в амплитудно-частотной составляющей спектра выходного сигнала ($|Y^*(j\omega)|$) будут присутствовать кусочки второй составляющей спектра $|X^*(j\omega)|$:

